

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 06

Простейший вариант

Тарасова Алина Андреевна



1132236013@rudn.ru

Российский университет дружбы народов

2026-04-25

ИНФОРМАЦИЯ

ДОКЛАДЧИК

- Студент: Тарасова Алина Андреевна
- Группа: НФИбд-01-23
- Кафедра теории вероятностей и кибербезопасности
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- **student@rudn.ru**



ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

АКТУАЛЬНОСТЬ

- Моделирование эпидемий — важная задача для прогнозирования распространения инфекций
- Сети Петри позволяют наглядно описывать параллельные и асинхронные процессы
- Сравнение детерминированного и стохастического подходов даёт полную картину динамики
- Необходима автоматизация расчётов и визуализации для быстрого анализа сценариев



ОБЪЕКТ И ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ

- Объект: эпидемиологическая модель SIR (Susceptible–Infectious–Recovered)
- Предмет: реализация модели SIR с использованием сетей Петри в языке Julia



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

- Реализовать модель SIR на сетях Петри
- Выполнить детерминированное и стохастическое моделирование
- Исследовать чувствительность модели к параметру заражения β
- Создать анимацию динамики эпидемии
- Преобразовать код в литературный стиль и сгенерировать отчётные форматы

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

- Язык программирования: Julia
- Пакеты: [AlgebraicPetri](#), [OrdinaryDiffEq](#), [Plots](#), [DataFrames](#), [Random](#)
- Детерминированный метод: решение ОДУ (Tsit5)
- Стохастический метод: прямой алгоритм Гиллеспи (SSA)
- Визуализация: Graphviz, Plots
- Генерация отчётов: Literate, Jupyter Notebook, Quarto



СОЗДАНИЕ МОДЕЛИ SIR

СЕТЬ ПЕТРИ ДЛЯ SIR

- Состояния: S (восприимчивые), I (инфицированные), R (выздоровевшие)
- Переходы:
 - **infection**: $S + I \rightarrow I + I$ (скорость β)
 - **recovery**: $I \rightarrow R$ (скорость γ)
- Начальная маркировка: $S=990, I=10, R=0$



ДЕТЕРМИНИРОВАННАЯ СИМУЛЯЦИЯ

- Строится система обыкновенных дифференциальных уравнений по закону действующих масс
- Решается численно методом Tsit5
- Результат: плавные кривые $S(t)$, $I(t)$, $R(t)$



СТОХАСТИЧЕСКАЯ СИМУЛЯЦИЯ

- Используется прямой метод Гиллеспи
- На каждом шаге вычисляются пропускные способности:
 - $a_{inf} = \beta * S * I$
 - $a_{rec} = \gamma * I$
- Случайным образом выбирается событие и время до него
- Результат: ступенчатые траектории с флуктуациями



ВЫПОЛНЕНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ



1. СОЗДАНИЕ НОВОГО РЕЛИЗА

Создан релиз v.6.0.0, обновлена информация по v.4.0.0

Рисунок 1



2. НАСТРОЙКА ОКРУЖЕНИЯ JULIA

Установлены необходимые пакеты: [AlgebraicPetri](#),
[OrdinaryDiffEq](#), [Plots](#), [DataFrames](#), [Random](#)

Рисунок 2



3. ЗАПУСК БАЗОВОГО СКРИПТА `sirpetri_run.jl`

Выполнена детерминированная и стохастическая симуляция
($\beta=0.3$, $\gamma=0.1$, $t_{\max}=100$)

Рисунок 3

РЕЗУЛЬТАТЫ БАЗОВОГО ПРОГОНА

Детерминированный график – классический пик эпидемии

Рисунок 4

Стохастический график – видны случайные флуктуации

Рисунок 5



4. СКАНИРОВАНИЕ ПАРАМЕТРА β (`sirpetri_scan_parameters.jl`)

- β от 0.1 до 0.8 с шагом 0.05
 - Для каждого β вычислен пик I и конечное R
-

Рисунок 6

ГРАФИК ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ К В

При малых β эпидемии нет. С ростом β пик I и конечное R растут до насыщения.

Рисунок 7

5. АНИМАЦИЯ ДИНАМИКИ ([sirpetri_animate.jl](#))

Создан GIF-файл, показывающий изменение S , I , R во времени

Рисунок 8

6. ИТОГОВЫЙ ОТЧЁТ ([sirpetri_report.jl](#))

Построены сравнительные графики: - $I(t)$
детерминированный vs стохастический - Зависимость пика I
от β

Рисунок 9

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ В ЛИТЕРАТУРНЫЙ СТИЛЬ

С помощью пакета [Literate](#) созданы: - Чистый код (.jl) -
Jupyter Notebook (.ipynb) - Документация Quarto (.qmd)

Рисунок 10

ИНТЕГРАЦИЯ В ОТЧЁТ QUARTO

В файл `_quarto.yml` добавлена поддержка Julia, в отчёт включены сгенерированные .qmd-файлы

```
1 execute:  
2   echo: true  
3   eval: true
```

РЕЗУЛЬТАТЫ

ПОЛУЧЕННЫЕ ФОРМАТЫ

- Детерминированная и стохастическая симуляции дают согласованные результаты при большой популяции
- Параметр β имеет пороговый характер: при малых значениях эпидемия не возникает
- Создана анимация, наглядно показывающая волну инфекции
- Код успешно преобразован в литературный стиль и в форматы .ipynb, .qmd



ЭЛЕМЕНТЫ ПРЕЗЕНТАЦИИ



АКТУАЛЬНОСТЬ

- Модель SIR — классическая основа для эпидемиологического прогнозирования
- Сети Петри удобны для параллельных процессов и проверки моделей
- Детерминированный и стохастический подходы дополняют друг друга
- Литературное программирование повышает воспроизводимость исследований



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ (ПОВТОР)

- Реализовать модель SIR на сетях Петри в Julia
- Провести два типа симуляции и сравнить их
- Исследовать чувствительность к β
- Автоматизировать генерацию отчётов

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ (ПОВТОР)

- Julia + пакеты научных вычислений
- Детерминистика: ODE (Tsit5)
- Стохастика: алгоритм Гиллеспи
- Визуализация: Plots, Graphviz
- Генерация отчётов: Literate, Jupyter, Quarto



СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ПОВТОР)

1. Построение сети Петри
2. Детерминированная и стохастическая симуляции
3. Сканирование параметра β
4. Создание анимации
5. Формирование итоговых отчётов
6. Преобразование в литературный стиль и интеграция в Quarto



РЕЗУЛЬТАТЫ (ПОВТОР)

- Получены графики динамики S , I , R для обоих типов симуляции
- Построена зависимость пика I от β
- Создана анимация распространения эпидемии
- Сгенерированы Jupyter Notebook и Quarto-документы



ИТОГОВЫЙ СЛАЙД

Главное сообщение

Сети Петри в сочетании с детерминированным и стохастическим моделированием позволяют гибко и наглядно исследовать эпидемические процессы, а литературное программирование обеспечивает полную воспроизводимость результатов.



РЕКОМЕНДУЮ



ПРИНЦИП 10/20/30

- 10 слайдов (в данной презентации — больше для полноты, но можно сократить)
- 20 минут на доклад
- 30 кегль шрифта



СВЯЗЬ СЛАЙДОВ

- Один слайд — одна мысль
- Каждый слайд имеет заголовок
- Не ссылаться на объекты с предыдущих слайдов



КОЛИЧЕСТВО СУЩНОСТЕЙ

- Человек помнит 7 ± 2 элемента
- На слайде — не более 5 элементов или 5 групп
- Группируйте визуально



ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

- Слайды дополняют выступление, а не дублируют его
- Информация краткая, чёткая, структурированная
- Не перегружать графикой и текстом
- Анимация — по минимуму



ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДАННЫХ

- Лучше: схема
- Хорошо: рисунок, график, таблица
- Текст — только если другие способы не подходят



Speaker notes